Nuestros saberes:



Francisco Manuel Palma Lagunas, CIUDAD DE MÉXICO

Libro para alumnos, maestros y familia

Primer grado

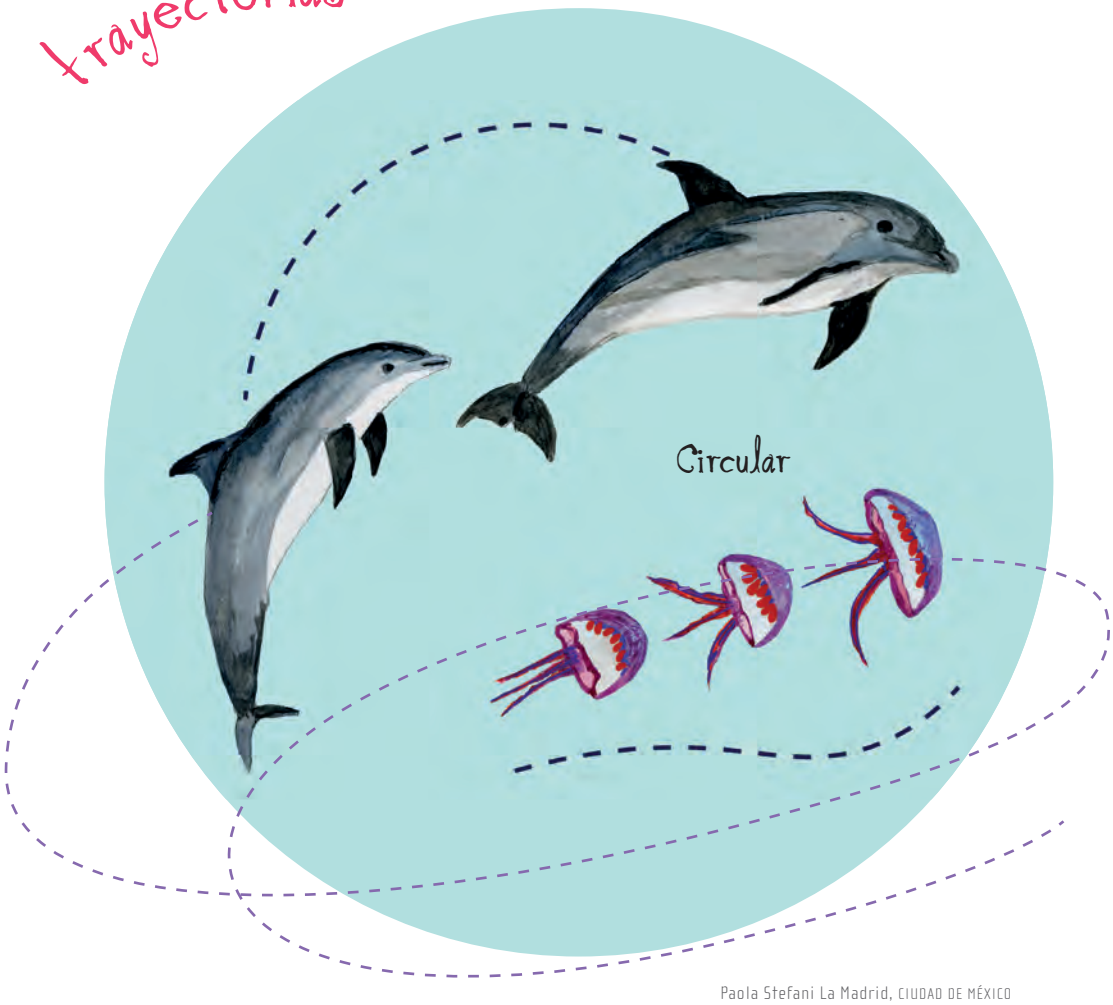
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

EXPLOREMOS

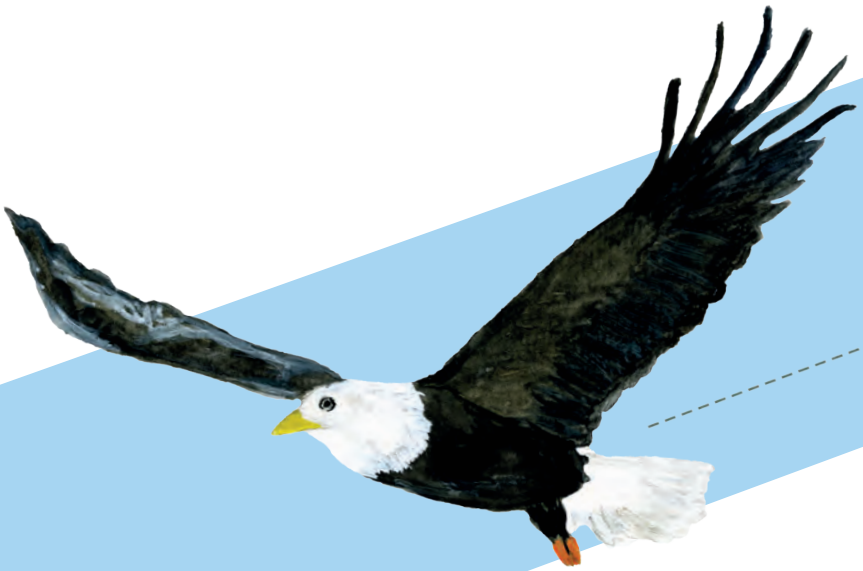
Movimiento y trayectoria

El movimiento es el cambio de posición que sufre un cuerpo en el tiempo. Es posible comparar el movimiento de dos o más cuerpos si se pone atención en su camino o trayectoria. Una trayectoria puede ser circular, en línea recta, en zigzag o incluso ser irregular, es decir, que va cambiando de dirección conforme se avanza.

Diferentes tipos de trayectorias

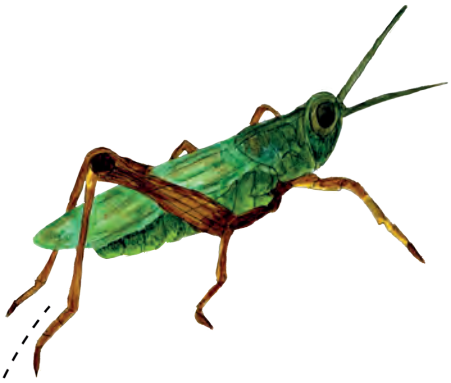


Paola Stefani La Madrid, CIUDAD DE MÉXICO



Recta

Curva



Paola Stefani La Madrid, CIUDAD DE MÉXICO

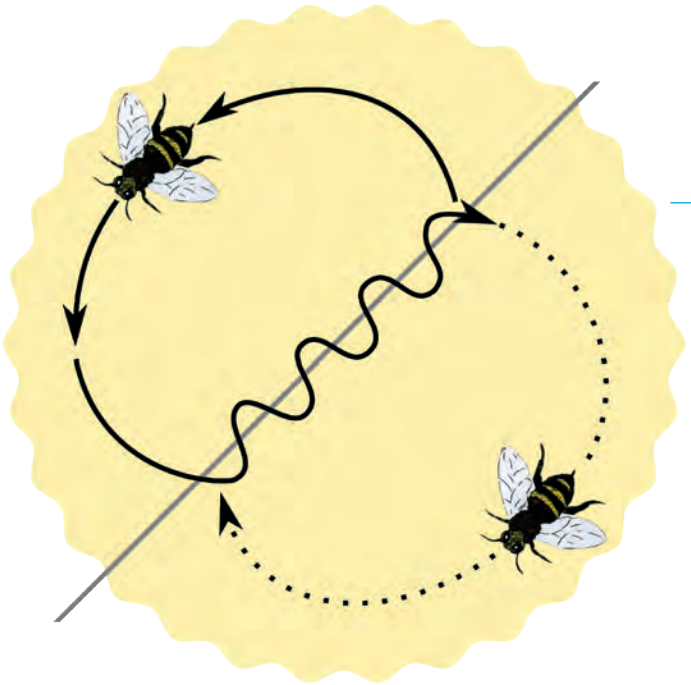
Zigzag



SITUACIONES PARA APRENDER EN FAMILIA

En familia, elijan algún animal (puede ser animal de casa o o algún otro que no ponga en peligro a alguien), observen su recorrido y decidan qué tipo de trayectoria sigue y por qué.

¡En familia aprenden todxs!



Irregular

Paola Stefani La Madrid, CIUDAD DE MÉXICO

PROFUNDICEMOS

Respecto a un punto de referencia, el movimiento es un cambio de posición, orientación, tamaño o forma geométrica de un cuerpo, en función de una fuerza sobre él aplicada. Todo movimiento tiene un principio y un fin que se mide en tiempo y espacio.

El movimiento es absoluto cuando un cuerpo cambia de lugar en relación con otros que están fijos, o relativo si el cuerpo cambia de lugar con respecto a otro que está en movimiento. Para más experiencias sobre movimiento, acceda al siguiente enlace:

Antonia Trompeta (2015). "Unidad didáctica: fuerza y movimiento. Fuerzas de empujar y tirar", en *Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.*

Disponible en
https://bit.ly/3U2SdDZ

EXPLOREMOS

Rapidez

La rapidez es la distancia que un cuerpo recorre en un determinado tiempo. Es posible comparar la rapidez de dos o más cuerpos según el tiempo que tardan en recorrer un lugar. Si el cuerpo modifica su rapidez y dirección aplicando una fuerza, se conoce como *cambio en la velocidad*; por ejemplo, durante un paseo en bicicleta, al apretar los frenos, la velocidad disminuye.



Ciarabett Gabriela Martínez Jiménez, HIDALGO

Un ser humano se mueve más rápido que un caracol, pero más lento que un jaguar. Una bicicleta es más lenta que un automóvil, pero un avión es más rápido que ambos.

Para comparar la rapidez con la que se mueven los cuerpos (objetos, animales o fenómenos) se puede utilizar una tabla de doble entrada, la cual es de gran ayuda para analizar y comparar.

Comparativo de velocidades

Animal	Distancia recorrida	Tiempo utilizado
Tortuga 	100 metros	370 segundos
Ratón 	100 metros	37 segundos
Guepardo 	100 metros	2 segundos

Ciarabett Gabriela Martínez Jiménez, HIDALGO

Este tipo de tablas ayuda a comparar y decir cuando algo puede ser más rápido o lento; por ejemplo, un ratón puede recorrer 100 metros en 37 segundos. También, es posible hacer comparaciones como las siguientes:

Una tortuga es 10 veces menos rápida que un ratón, un ratón es 10 veces menos rápido que un guepardo, pero un guepardo puede ser 185 veces más rápido que una tortuga.

SITUACIONES PARA APRENDER EN FAMILIA

Comenten en familia situaciones de su vida diaria donde es posible observar la rapidez, y por qué es importante comparar que unas cosas pueden ser más rápidas o lentas que otras.

¡En familia aprenden todxs!

PROFUNDICEMOS

El concepto de rapidez es útil para el estudio de muchos fenómenos. Es importante tener en cuenta que en la cotidianidad la rapidez es utilizada como sinónimo de velocidad, no obstante, ambos conceptos son distintos. La velocidad es una magnitud vectorial, tiene sentido y dirección, mientras que la rapidez expresa un valor absoluto, es un valor escalar. Para profundizar en el tema, revise el siguiente enlace:

Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (s. f.). "Velocidad y rapidez", en *B@UNAM.*

Disponible en
https://bit.ly/3U25mav